

Лабораторная работа №4.

Первоначальное конфигурирование сети

Полякоа Глеб Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	13
5	Контрольные вопросы	14
	Список литературы	16

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

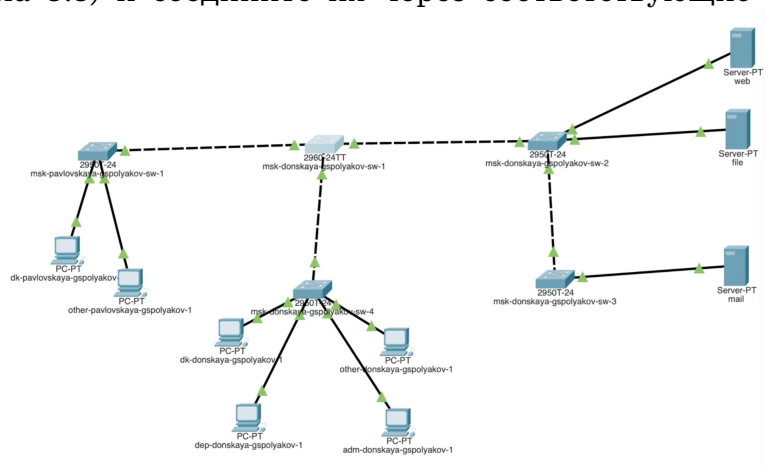
Провести подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.

2 Задание

Требуется сделать первоначальную настройку коммутаторов сети, представленной на схеме L1 (см. рис. 3.1 из раздела 3.3). Под первоначальной настройкой понимается указание имени устройства, его IP-адреса, настройка доступа по паролю к виртуальным терминалам и консоли, настройка удалённого доступа к устройству по ssh. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании (см. раздел 2.5).

3 Выполнение лабораторной работы

1. В логической рабочей области Packet Tracer разместите коммутаторы и оконечные устройства согласно схеме сети L1 (см. рис. 3.1 из раздела 3.3) и соедините их через соответствующие интерфейсы (рис. ??).



2. Используя типовую конфигурацию коммутатора (см. пример 4.1), настройте все коммутаторы, изменяя название устройства и его IP-адрес согласно плану IP (см. табл. 3.2 из раздела 3.3).

```

Switch(config)#hostname msk-donskaya-gspolyakov-sw-1
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#int
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#interface v1
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#interface vlan2
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#no sh
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#ip add
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.2 255.255.255.0
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#ip def
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-line)#pass
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#console 0 password cisco
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#console 0 password cisco
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#console 0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#enable se
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#enable secret ci
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#ser
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#service pa
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#username admin privila
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#username admin priv
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#username admin privilege1 secret cisco
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#ip domain n
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#ip domain-
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#ip domain-n
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#ip domain-name don
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu

```

```

msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#crypto key ge
The name for the keys will be: msk-donskaya-gspoly
Choose the size of the key modulus in the range of
General Purpose Keys. Choosing a key modulus gre
a few minutes.

```

```

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-ex

```

```

msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:12:21.590: RSA key size needs to be at le
*Mar 1 0:12:21.590: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has be
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-line)#trans
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-line)#transpor
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#exi
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

```

msk-donskaya-gspolyakov-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1#

```



```

Switch(config)#hostname msk-donskaya-gspolyakov-sw-1
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#hostname msk-donskaya-gspolyakov-sw-2
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#int
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#interface vlan2
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if)#no s
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if)#no sh
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if)#ip ad
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if)#ip address 10.128.1.3 255.255.255.0
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#ip defau
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-line)#password cisco
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#line console 0
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-line)#pas
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-line)#password cisco
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#enable sec
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#enable secret cisco login?
LINE
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#ser
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#service pa
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#service password-encryption
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#us
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#username admin pr
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#crypt
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#crypto k
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#crypto key g
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#crypto key generate

```

```

msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#crypto key generate
The name for the keys will be: msk-donskaya-gspolyakov-
Choose the size of the key modulus in the range of 360
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater
a few minutes.

```

```

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable

```

```

msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#line vty 4 0
*Mar 1 0:16:55.994: RSA key size needs to be at least 1024
*Mar 1 0:16:55.994: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
^

```

```

% Invalid input detected at '^' marker.

```

```

msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#tr
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#tra
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-line)#tr
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-line)#transport i
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-line)#transport in
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-line)#transport in
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

```

msk-donskaya-gspolyakov-sw-2#writ
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2#write mem
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2#

```

```

msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#interface vlan2
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-if)#no sh
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-if)#ip add
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-if)#ip address 10.128.1.4
% Incomplete command.
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-if)#ip address 10.128.1.4 255.255.255.0
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#ip con
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#ip
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#ip d
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#ip de
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-line)#password cisco
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#line console 0
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-line)#passw
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-line)#password cisco
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#ena
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#se
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#service pa
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#service password-encryption
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#user
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#username admin pr
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#ip domain donskaya.rudn.edu
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#ip domain-name donskaya.rudn.edu
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#cry
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#crypto k
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#crypto key g
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#crypto key generate r
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-gspolyakov-sw-3.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#

```

```

msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:23:8.814: RSA key size needs to be at least
*Mar 1 0:23:8.814: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been e
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-line)#tran
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-line)#transport i
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-line)#transport i
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-line)#transport i
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-gspolyakov-sw-3#write me
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3#

```

```

msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#interface vlan2
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-if)#no sh
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-if)#ip ad
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-if)#ip address 10.128.1.5 255.255.255.0
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-if)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#ip de
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-line)#pas
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-line)#password cisco
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#line console 0
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-line)#password cisco
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#ena
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#enable se
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#pas
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#ser
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#service pas
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#service password-encryption
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#user
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#username admin pr
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#ip doma
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#ip domai
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#ip domain-n
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#ip do
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#ip dom
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#ip doma
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#ip domain-name donsokaya.rudn.edu
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#cry
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#crypto k
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#crypto key g
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#crypto key generate r
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#crypto key generate rsa

```

The name for the keys will be: msk-donskaya-gspolyakov-
Choose the size of the key modulus in the range of 360
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable

```

msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:27:39.605: RSA key size needs to be at least 1024
*Mar 1 0:27:39.605: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-line)#tran
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-line)#transport in
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-line)#transport in
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-line)#transport in
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4#wr

```

```

msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config)#interface vlan2
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#no sh
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#ip add
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.6 255.255.255.0
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config)#ip def
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config-line)#pass
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config)#line console 0
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config-line)#pass
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config)#enable se
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config)#ser
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config)#service pas
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config)#service password-encryption
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config)#use
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config)#username admin pr
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config)#ip domain
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config)#ip domain-
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config)#ip domain-name pavlovskaya.rudn.edu
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config)#cr
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config)#crypto k
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config)#crypto key g
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config)#crypto key generate r
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1.pavlovskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:30:48.258: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:30:48.258: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config-line)#tr
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config-line)#transport i
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config-line)#transport input s
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config-line)#

```

```

msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config-line)#transport in
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config)#exit
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1#wri
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1#write me
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1#

```

4 Выводы

Провел подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.

5 Контрольные вопросы

1. Команды для просмотра конфигурации сетевого оборудования:

- `show running-config` – показывает текущую (рабочую) конфигурацию
- `show startup-config` – показывает конфигурацию, сохраненную в NVRAM
- `show config` (на некоторых устройствах)

2. Команды для просмотра стартового конфигурационного файла:

- `show startup-config`

3. Команды для экспорта конфигурационного файла:

- `copy running-config tftp` – копирование текущей конфигурации на TFTP-сервер
- `copy startup-config tftp` – копирование стартовой конфигурации на TFTP-сервер
- `copy running-config ftp` – копирование текущей конфигурации на FTP-сервер
- `copy startup-config ftp` – копирование стартовой конфигурации на FTP-сервер
- `write memory` – сохранение текущей конфигурации в startup-config

4. Команды для импорта конфигурационного файла:

- `copy tftp running-config` – загрузка конфигурации с TFTP в оперативную память
- `copy tftp startup-config` – загрузка конфигурации с TFTP в NVRAM

- `copy ftp running-config` – загрузка конфигурации с FTP в оперативную память
- `copy ftp startup-config` – загрузка конфигурации с FTP в NVRAM

Список литературы